RESUME

刘海波

生日：1996.09.06　　现居：天津市滨海新区

电话：17883691760　　邮箱：nomango@qq.com

教育背景

2015.09—2019.6　　西南民族大学　　软件工程（本科）

GPA：3.02 / 4.00　（专业 GPA：3.37）

荣誉/奖项：校级先进个人（2017-2018）、优秀团员（2016-2017）

相关课程：VC++程序设计（99）、大型数据库应用 Oracle（97）、数据结构（94）、计算机图形学（90）

工作经历

2019.07-至今　　天津（滨海）军民融合人工智能创新中心　　C++研发工程师

公司简介：创新中心是人工智能领域的新型科研机构，致力于研发我国自主创新的群体协同人工智能操作系统。

工作描述：

- 独立完成组内代码框架的构建，主要分为通用包、通信包、串口包、插件包、仿真包等模块；
- 完成 **Gazebo** 仿真平台上的海港应急场景构建，支持四种无人平台在同一场景下的仿真；
- 完成无人机和无人车的协同控制与目标追踪工作；
- 完成大工 X402 四旋翼无人机和致导科技 Q2500 复合翼无人机的 **micROS** 适配工作；
- 完成“机器人统一指令”可视化编辑器，支持指令的编辑、导入导出、部分纠错功能等。

2018.04-2018.10　　成都琛石科技有限公司　　Go 后端实习生

公司简介：公司专注虚拟化领域，旗下核心产品“实验楼”是国内领先的 IT 在线编程及在线实训学习平台。

LabEx 项目：

- 主要负责基于 **Beego** 框架的 Go 后端开发工作；
- 完成网站的部分架构设计与系统核心部分代码重构工作；
- 使用 **gRPC** 实现主服务器与 **Docker 微服务**间的远程调用过程；
- 协助完成基于 **Redis** 的定时任务系统优化，提升客户端响应速度；
- 使用 **MongoDB** 实现用户登录、注册、活跃度等信息的统计与储存功能；
- 在与阿里云合作的澳门大数据比赛中，实现了动态报名表单处理、比赛流程逻辑处理、比赛排行榜信息统计和获取等功能。

实验楼 项目：

- 主要负责基于 **Flask** 框架的 Python 后端开发工作；
- 参与十一优惠活动的模型设计和逻辑实现，实现随机优惠码发放和使用功能；
- 参与课程电子证书的发放功能开发，实现证书的展示、分享、下载功能。

开源项目

2017.09-至今 **基于 DirectX 的 C++2D 游戏引擎**

项目地址：https://github.com/KiwanoEngine/kiwano

- 作为项目发起人，设计和开发了基于 DirectX 的 C++ 2D 游戏开发框架；
- 该引擎包含渲染引擎、场景管理、动画管理、GUI、音频引擎、物理引擎等模块，具有较完善的日志、内存管理、资源管理、事件分发与监听机制等功能；
- 以该项目完成了毕业设计《基于 C++**泛型与元编程**的游戏引擎性能优化方案研究》，并申请了软件著作权和发明专利（在审）；
- 具有易扩展性，支持基于 XAudio2 的多媒体音频模块、基于 CURL 的 HTTP 模块等；
- 基于 Golang + OpenGL 开发的 KiwanoGo 项目仍在进行中，预计将实现跨平台、3D 支持等更多功能。

2018.05-2019.05 **基于 NTP 的自校时打铃系统**

项目地址：https://github.com/nomango/bellex

- 作为项目负责人带领 8 人小组设计和开发该系统，该项目成功获得 2018 年国家级大创项目立项资格，并在 2019 年互联网+大赛中获得校赛第三名；
- 后端包含一个使用 Beego 开发的 **RESTful API** 应用，和一个 Golang TCP 服务器，两服务间使用 **RPC** 进行通信；
- 前端包含一个使用 **Vue** + ElementUI 开发单页面 Web 应用，和一个基于 **Electron** 开发的 C/S 应用；
- 使用 **Jenkins** pipeline 进行持续集成和自动化部署，通过 Github hook 配置 GitSCM 自动拉取代码；
- 负责技术文档的编写以及维护，定期 review 小组成员的代码，与团队共同学习以及成长。

2019.04-2019.04 **适用于 Modern C++的 Json 库**

项目地址：https://github.com/nomango/json-cpp

- 一个为 Modern C++ 量身打造的轻量级 JSON 通用工具，轻松完成 JSON 解析和序列化功能，并和 C++ 输入输出流交互；
- 根据 **STL** 设计规范设计接口，支持 for-each 循环和迭代器遍历，支持从其他类型迭代器导入导出；
- 使用抽象接口 output_adapter 和 input_adapter 实现序列化和反序列化，易于扩展到非标准流中。

社团经历

2016.10-2018.06 **敲客校园**

- 作为社团**创始人**，带领 20 人左右的编程爱好者团队开展交流活动和小型编程竞赛
- 组织团队成员完成外包任务，与创行中国合作完成了“摩麦搭档（H5）” “万豪问答（H5）”等多个项目

自我评价

- 有良好的代码风格，结构清晰，命名规范，逻辑性强，注重代码质量；
- 研读过多个开源项目，学习改善代码的健壮性与扩展性；
- 喜欢钻研语言底层与框架原理，能够阅读英文文档；
- 善于与人沟通，有良好的团队合作精神和高度的责任感，能够承受压力，有较强的吃苦耐劳和创新精神。